

2026

전국 대학생 AI 반도체 회로 설계 경진 대회

대회 주제 AI 반도체 회로 설계

Orientation Day

경진 대회 개요

- 목표
 - AI 연산자 반도체 설계
- 주요 관심 사항
 - PPA 관점 회로 구성, 면적, 전력효율, 강건설계 수준
 - AI 연산을 위한 고병렬 시스템 설계
 - 저전력 아날로그 연산 회로 달성
 - 설계 사상, 방법, 성능에 대한 발표 평가
- 일정
 - Orientation, 1차 과제 Open (7월 23일)
 - 설계 방식 선정 (7월 27일)
 - 설계 환경 Open (7월 29일)
 - 1차 결과물 제출 (**8월 28일**): 1차 설계 결과물 제출
 - 아날로그: 회로, Test-bench, layout, RC extracted 결과를 1set으로 만들어 제출
 - Digital: RTL, Synthesis, Timing 최적화 및 area, power, 동작 frequency 제출
 - 2차 결과물 제출 (10월 30일): 최종 설계 결과 제출
 - 회로도, Layout, Po-Sim 결과, 기능 점검 결과, 자체 면적, 전력소모, 설계 결과 분석 자료, 최종 발표자료 제출 (10분 분량의 ppt presentation 녹화 제출)
 - 시상 및 발표회:
 - 11월 28일
 - 대한전자공학회 추계학술대회 (곤지암리조트)



설계 주제

- Digital
 - 1차
 - Bio-mimic Neuron을 위한 AER 통신 방식 설계
 - 정보 전달 체계를 전통적인 AER 방식을 분석하고 문제점 도출, 개선방법, 개선된 AER을 설계 방향 제시
 - 2차
 - $n \times m$ 개의 시각 신경이 발생 시키는 시각 정보를 $N \times M$ memory로 mapping 하는 반도체 회로 설계
 - 시각 센서가 움직이면 시각 센서에서 출력되는 정보는 $N \times M$ world memory로 mapping
 - pixel coordinate $\rightarrow$ world coordinate 변환 기능
 - Size of $(n \times m) \ll$ size of $(N \times M)$
 - 단, 센서는 고정된 위치에서 방향만 바꾼다.
- Analog
 - 1차
 - 빛의 변화에 반응하는 dynamic vision sensor pixel 설계
 - 잡음을 최소화
 - Minimum sensitivity threshold 최소화 설계
 - In pixel event memory
 - 2차
 - 256×256 pixel array 설계
 - Readout 효율 향상을 위한 AER 방식설계 및 적용
- 류현석 010-3736-1351, eric.ryu@snu.ac.kr



질의 응답

